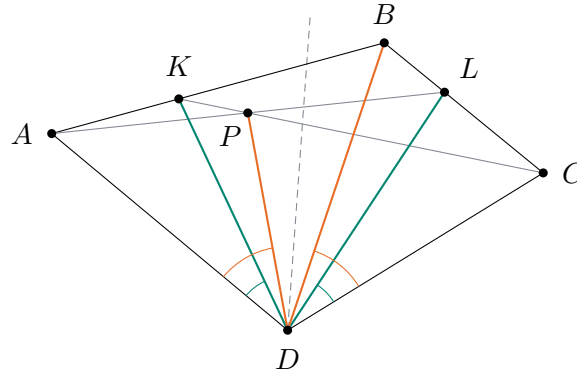


Разные геометрические факты

§1 Лемма об изогоналях

Вопрос — задача 10-6-1, обобщённая до леммы: ниже условие, лемма, три её доказательства и вариации формулировки.

Утверждение (задача 10-6-1). В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ на сторонах AB и BC взяты точки K и L так, что $\angle ADK = \angle CDL$. Отрезки AL и CK пересекаются в точке P . Тогда $\angle ADP = \angle BDC$.



Условие говорит, что прямые DK и DL симметричны относительно биссектрисы угла ADC , а заключение — что так же симметричны прямые DB и DP . При этом $B = AK \cap CL$ и $P = AL \cap CK$. Выпуклость и слова «на сторонах» нужны только затем, чтобы углы в формулировке были обычными, неориентированными; сама конфигурация — вершина угла и четыре прямые — ничего этого не требует.

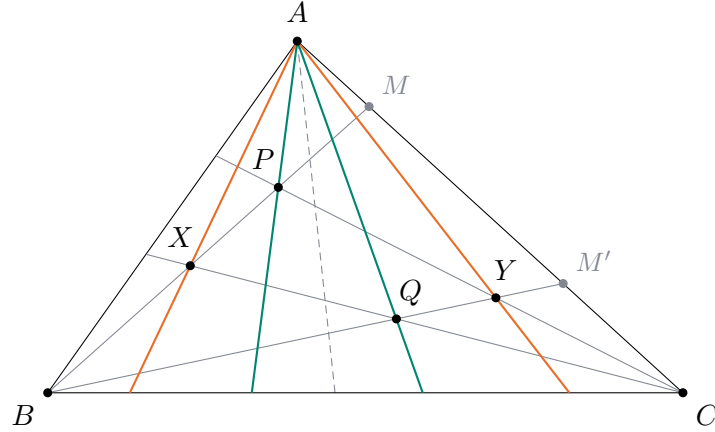
Def. Прямые ℓ и ℓ' , проходящие через вершину A угла BAC , *изогональны* в этом угле, если они симметричны относительно его биссектрисы. Для лучей внутри угла это значит $\angle BAl = \angle \ell'AC$.

Замечание. У пары прямых AB, AC биссектрис две, перпендикулярных друг другу, но симметрии относительно них отличаются на поворот на 180° вокруг A , который каждую прямую через A переводит в себя. Поэтому изогональность *прямых* через A определена корректно — для любых прямых, а не только для лучей внутри угла. Симметрия пучка прямых относительно прямой, проходящей через его центр, — проективная инволюция пучка (подтема 2.1, §1); это единственное её свойство, которое дальше используется.

Th (лемма об изогоналях). Пусть ABC — треугольник, а P и Q — точки, для которых прямые AP и AQ изогональны в угле A . Положим

$$X = BP \cap CQ, \quad Y = BQ \cap CP.$$

Тогда прямые AX и AY изогональны в угле A .



Всюду считаем точки B, C, P, Q в общем положении (никакие три не лежат на одной прямой), а точку A — не лежащей на шести прямых, их соединяющих. Тогда X и Y определены, различны и отличны от A .

В задаче роль вершины A играет D , роль B и C — точки A и C , роль P и Q — точки K и L . Тогда $X = AK \cap CL = B$, $Y = AL \cap CK = P$, и лемма даёт ровно $\angle ADP = \angle BDC$.

Док-во (через двойственную ТДИ). Четыре прямые BP, BQ, CP, CQ находятся в общем положении, и точка A на них не лежит. Их шесть попарных пересечений разбиваются на три пары противоположных вершин четырёхсторонника:

$$\begin{aligned} B &= BP \cap BQ \quad \text{и} \quad C = CP \cap CQ, \\ P &= BP \cap CP \quad \text{и} \quad Q = BQ \cap CQ, \\ X &= BP \cap CQ \quad \text{и} \quad Y = BQ \cap CP. \end{aligned}$$

По двойственной ТДИ для прямых (подтема 2.1, §5) существует проективная инволюция τ пучка прямых с центром A , меняющая местами $AB \leftrightarrow AC$, $AP \leftrightarrow AQ$ и $AX \leftrightarrow AY$.

Пусть σ — симметрия пучка относительно биссектрисы угла A . Это проективная инволюция, и по условию она тоже меняет местами $AB \leftrightarrow AC$ и $AP \leftrightarrow AQ$. Проективное отображение пучка задаётся образами трёх прямых, а σ и τ совпадают на AB, AC и AP . Значит, $\sigma = \tau$, и $\sigma(AX) = \tau(AX) = AY$. ■

Док-во (двойным отношением). Здесь нужный случай двойственной ТДИ доказывается напрямую, без полярного преобразования. Ход тот же, что в доказательстве ТДИ для прямых, только проекция одна.

Пусть $M = AC \cap BP$ и $M' = AC \cap BQ$. Прямые AB, AC, AP, AX пересекают прямую BP в точках B, M, P, X , поэтому

$$(AB, AC; AP, AX) = (B, M; P, X).$$

Спроецируем прямую BP на прямую BQ из точки C : $B \mapsto B$; $M \mapsto M'$, потому что прямая CM — это AC ; $P \mapsto CP \cap BQ = Y$; наконец, $X \mapsto CX \cap BQ = Q$, так как $CX = CQ$. Точки B, M', Y, Q лежат на прямых AB, AC, AY, AQ пучка, так что

$$(B, M; P, X) \stackrel{C}{=} (B, M'; Y, Q) = (AB, AC; AY, AQ).$$

С другой стороны, симметрия σ относительно биссектрисы сохраняет двойные отношения и переводит $AB \rightarrow AC$, $AC \rightarrow AB$, $AP \rightarrow AQ$:

$$(AB, AC; AP, AX) = (AC, AB; AQ, \sigma(AX)) = (AB, AC; \sigma(AX), AQ),$$

где в конце переставлены элементы сразу в обеих парах. Сравнивая два выражения, получаем $(AB, AC; \sigma(AX), AQ) = (AB, AC; AY, AQ)$. По трём элементам и значению двойного отношения четвёртый элемент восстанавливается однозначно, поэтому $\sigma(AX) = AY$. ■

Док-во (через отношение синусов). Для прямой ℓ , проходящей через A , и точки $X \in \ell$, $X \neq A$, положим

$$f(\ell) = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{[ABX]}{[AXC]},$$

где $[\cdot]$ — ориентированная площадь. От выбора X на ℓ значение не зависит: обе площади пропорциональны $\overrightarrow{AX}$. По формуле $[UVW] = \frac{1}{2} UV \cdot UW \sin \angle(\overrightarrow{UV}, \overrightarrow{UW})$

$$f(\ell) = \frac{\sin \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AX})}{\sin \angle(\overrightarrow{AX}, \overrightarrow{AC})},$$

и для луча внутри угла это обычное отношение синусов $\sin \angle BAX / \sin \angle XAC$.

Изогональность в терминах f . Прямые ℓ и ℓ' изогональны тогда и только тогда, когда $f(\ell)f(\ell') = 1$. В самом деле, пусть $\ell' = \sigma(\ell)$ и $X' = \sigma(X)$. Симметрия переводит луч AB в луч AC и меняет знак ориентированных углов, поэтому

$$\angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AX'}) = \angle(\overrightarrow{AX}, \overrightarrow{AC}), \quad \angle(\overrightarrow{AX'}, \overrightarrow{AC}) = \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AX}),$$

откуда $f(\ell') = 1/f(\ell)$. Обратно, f инъективна: если $X = \ell \cap BC$, то $f(\ell) = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{\overrightarrow{BX}}{\overrightarrow{XC}}$, а точка прямой BC восстанавливается по отношению $\overrightarrow{BX} : \overrightarrow{XC}$ однозначно; прямой $\ell \parallel BC$ отвечает значение $-AC/AB$, которого не даёт ни одна точка X . Поэтому из $f(\ell)f(\ell') = 1 = f(\ell)f(\sigma(\ell))$ следует $\ell' = \sigma(\ell)$.

Тожество. Для любых точек P, Q — не обязательно изогональных —

$$f(AX) f(AY) = f(AP) f(AQ). \quad (*)$$

Множитель AC/AB входит в обе части в квадрате и сокращается; остаётся

$$\frac{[ABX]}{[AXC]} \cdot \frac{[ABY]}{[AYC]} = \frac{[ABP]}{[APC]} \cdot \frac{[ABQ]}{[AQC]}.$$

Треугольники с общей вершиной и основаниями на одной прямой относятся как основания. Точки B, X, P лежат на одной прямой, поэтому

$$\frac{[ABX]}{[ABP]} = \frac{\overrightarrow{BX}}{\overrightarrow{BP}} = \frac{[CBX]}{[CBP]},$$

и точно так же из коллинеарности троек C, X, Q ; B, Y, Q ; C, Y, P :

$$\frac{[AXC]}{[AQC]} = \frac{[BXC]}{[BQC]}, \quad \frac{[ABY]}{[ABQ]} = \frac{[CBY]}{[CBQ]}, \quad \frac{[AYC]}{[APC]} = \frac{[BYC]}{[BPC]}.$$

Перемножаем:

$$\frac{[ABX][ABY]}{[ABP][ABQ]} \cdot \frac{[APC][AQC]}{[AXC][AYC]} = \frac{[CBX][CBY]}{[CBP][CBQ]} \cdot \frac{[BPC][BQC]}{[BXC][BYC]} = 1,$$

так как циклическая перестановка вершин ориентированную площадь не меняет: $[CBX] = [BXC]$, $[CBP] = [BPC]$ и так далее. Это и есть (*).

Если AP и AQ изогональны, то $f(AP)f(AQ) = 1$, по (*) $f(AX)f(AY) = 1$, и прямые AX , AY изогональны. ■

Замечание. Три доказательства — одно и то же, записанное трижды. Функция f — проективная координата на пучке прямых через A : сечение пучка прямой BC переводит ℓ в точку $X = \ell \cap BC$, а $f(\ell)$ — это отношение $\overline{BX} : \overline{XC}$ с постоянным множителем, то есть координата на BC с точностью до дробно-линейной замены. В ней $f(AB) = 0$ и $f(AC) = \infty$. Проективная инволюция пучка, меняющая местами 0 и ∞ , дробно-линейна и потому имеет вид $t \mapsto k/t$: произведение координат в каждой её паре равно одному и тому же k . Тождество (*) говорит ровно, что пары (AP, AQ) и (AX, AY) дают одно k , — это двойственная ТДИ для четырёхсторонника BP, BQ, CP, CQ , записанная в координате.

Утверждение (симметричная форма). Пусть B, C, P, Q — четыре точки общего положения, $X = BP \cap CQ$, $Y = BQ \cap CP$, а точка A не лежит ни на одной из шести прямых, соединяющих эти четыре точки. Если две из трёх пар прямых $\{AB, AC\}$, $\{AP, AQ\}$, $\{AX, AY\}$ симметричны относительно одной и той же прямой, проходящей через A , то и третья пара симметрична относительно неё.

Док-во. Дословно первое доказательство леммы, в котором биссектриса угла BAC заменена данной прямой: инволюция τ из двойственной ТДИ и симметрия σ относительно данной прямой — проективные инволюции пучка, совпадающие на двух парах, то есть на трёх прямых. Значит, $\sigma = \tau$, и третья пара инволюции τ — тоже пара симметрии σ . ■

Три пары здесь равноправны: $\{B, C\}$, $\{P, Q\}$, $\{X, Y\}$ — это три пары противоположных вершин одного четырёхсторонника BP, BQ, CP, CQ , и любая из них может играть роль $\{B, C\}$. Например, $B = XP \cap YQ$ и $C = XQ \cap YP$.

Следствие (обратная лемма). Если в условиях леммы прямые AX и AY изогональны в угле A , то и прямые AP, AQ изогональны в угле A .

Док-во. Симметричная форма с парами $\{AB, AC\}$ и $\{AX, AY\}$. ■

Следствие (изогонально сопряжённые точки). Пусть точки P и Q изогонально сопряжены относительно треугольника ABC (подтема 2.2). Тогда точки $X = BP \cap CQ$ и $Y = BQ \cap CP$ тоже изогонально сопряжены.

Док-во. В вершине A изогональность прямых AX, AY — это лемма. В вершине B прямые $BX = BP$ и $BY = BQ$ изогональны по условию, в вершине C — прямые $CX = CQ$ и $CY = CP$. ■

Замечание (проективное обобщение). От симметрии в лемме использовано одно: это проективная инволюция пучка. Поэтому её можно заменить любой проективной инволюцией σ пучка с центром A : если σ меняет местами $AB \leftrightarrow AC$ и $AP \leftrightarrow AQ$, то и $AX \leftrightarrow AY$. Это уже не следствие двойственной ТДИ, а она сама.

Следствие (перпендикуляры). Если $AB \perp AC$ и $AP \perp AQ$, то $AX \perp AY$.

Док-во. Поворот пучка на 90° — проективная инволюция (подтема 2.1, §1), и она меняет местами $AB \leftrightarrow AC$ и $AP \leftrightarrow AQ$. ■